12.2.4 மட்டு எண் கணிதம் (Modular Arithmetic)

இதுவரை வழக்கமான அடிப்படை இயற்கணித செயலிகள், அணிக் கூட்டல், அணிப் பெருக்கல், பூலியன் அணிகளின் இணைப்பு மற்றும் சந்திப்பு ஆகிய ஈருறுப்புச் செயலிகளின் பண்புகளைப் பற்றி விவாதித்தோம். இப்பிரிவில் 'மட்டு எண் கணிதம்' என்ற பிரிவில் ஒரு புதிய ஈருறுப்புச் செயலி பற்றி விவாதிப்போம். $n > 1$ ஒரு மிகை முழு எண் என்க. இங்கு n என்பது 'மட்டு எண்' என அழைக்கப்படும்.

a, b ஆகிய இரண்டு முழுக்களுக்கு இடையேயுள்ள வித்தியாசம் n -ன் மடங்கு எனில், மட்டு n -ன் அடிப்படையில் a -ம் b -ம் ஒருங்கிசைவு உடையதாகும். இதனையே குறியீடுகள் மூலம், $a \equiv b (\bmod n)$ எனக்குறிப்பிடுவர்.

இதன்படி $a - b = n \cdot k, k \in \mathbb{Z}$ மற்றும் a - ஐ n ஆல் வகுக்கும்பொழுது கிடைக்கும் மீதி b ஆனது மிகக் குறைந்த மிகை முழு எண் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $25 \equiv 4 (\bmod 7), -20 \equiv -2 (\bmod 3) \equiv 1 (\bmod 3)$ மற்றும் $15 \equiv 0 (\bmod 5)$, ... மேலும் முழுக்களின் கணத்தை n ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதிக்கான சாத்தியக் கூறுகள் $0, 1, 2, \ldots, n-1$ ஆகும். $\mathbb{Z}_5$ -ல்

$$
\begin{aligned}
[0] &= \{\ldots, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, \ldots\} \\
[1] &= \{\ldots, -14, -9, -4, 1, 6, 11, \ldots\} \\
[2] &= \{\ldots, -13, -8, -3, 2, 7, 12, \ldots] \\
[3] &= \{\ldots, -12, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots\} \\
[4] &= \{\ldots, -11, -6, -1, 4, 9, 14, \ldots\}.
\end{aligned}
$$

என்பவற்றை

$\mathbb{Z}_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$ என எழுதலாம். ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும் ஏதேனும் இரண்டு எண்கள் மட்டு 5க்கு ஒருங்கிசைவு உடையதாகும். குறை எண்கள் தொகுப்பில் இருக்கும். ஆனால் $\mathbb{Z}_5$ யை குறிக்க மிகை எண்களை உபயோகிக்கலாம்.

2007க்கு முன், மட்டு எண்கணிதமானது 10-இலக்க ISBN (சர்வதேச நிலையான தர புத்தக எண்/International Standard Book Number) எண் தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டது. உதாரணமாக, கடைசி இலக்கமானது சமநிலை சோதனைக்கானது ஆகும். இது $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X\}$ என்ற கணத்திலிருந்து கிடைக்கிறது. 81-7808-755-**3** என்ற ISBN எண்ணில் கடைசி இலக்கமான **3** ஆனது பின்வருமாறு கிடைக்கப்பெறுகிறது.

$1*8+2*1+3*7+4*8+5*0+6*8+7*7+8*5+9*5 = 8+2+21+32+0+48+49+40+45 = 245 \equiv 3$ (மட்டு 11).

மாற்றாக நிறையிட்ட கூடுதல் பின் திருப்புகை முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

$9*8+8*1+7*7+6*8+5*0+4*8+3*7+2*5+1*5 = 245 =$ **3** (மட்டு 11).

இரண்டு வழிகளிலும், நாம் ஒரே சரிபார்ப்பு (check) எண் 3 ஐப் பெறுகிறோம்.

2007-க்குப் பிறகு 13-இலக்க ISBN எண் பின்பற்றப்படுகிறது. (இடமிருந்து வலமாக) வலமிருந்து இடமாகத் தொடங்கும் முதல் 12 இலக்கங்களை 3, 1, 3, 1,.... என்கிற நிறைகளால் பெருக்கப்படுகின்றன. பின்னர் நிறையிட்ட கூடுதல் கணக்கிடப்படுகிறது. 10 -ன் அதிக மடங்கு எடுக்கப்படுகிறது. பின்னர் வித்தியாசம் கணக்கிடப்படுகிறது. அதன் கூட்டல் எதிர்மறை மட்டு 10 என்பது பதிமூன்றாவது இலக்கமாகும்.

உதாரணமாக, 978-81-931995-6-**5** என்ற ISBN எண்ணைக் கருதுவோம். இதில் இடமிருந்து வலமாக 12 இலக்கங்களை எடுத்துக்கொள்வோம்.

9	7	8	8	1	9	3	1	9	9	5	6
1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
9	21	8	24	1	27	3	3	9	27	5	18

இதில் இறுதி நிரையின் கூடுதல் 155 ஆகும். 10 -ன் மடங்குகளில் அருகிலுள்ள (உயர்) முழு எண் 160 ஆகும். 160-க்கும் 155-க்கும் உள்ள வித்தியாசம் 5 ஆகும். எனவே 5-ன் கூட்டல் எதிர்மறை மட்டு 10 -ஐ பொருத்து **5** ஆகும். இது ISBN எண்ணில் 13-வது இலக்கமாகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 247 16-12-2022 18:03:53